

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

15 Gennaio 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 3 (20 punti)

Un sistema di *e-commerce* ha C customers. Ciascun *customers* può essere modellato come una catena di Markov con un solo stato (0). Ciascun customer resta nello stato 0 per un tempo τ scelto uniformemente a random nell'intervallo $[A, B]$.

Se il customer decide di fare una transizione (che lo riporta nello stato 0) allora:

1. sceglie un server s a random tra S server (numerati $1, 2, \dots S$);
2. sceglie un prodotto i a random tra P prodotti numerati $1, 2, \dots P$.
3. sceglie a random la quantità q da richiedere per il prodotto i . Il valore q è un intero positivo minore od uguale a Q .

Questo vuol dire che il customer ha richiesto al server s q items del prodotto i .

Si noti che quando il customer permane nello stato 0 nulla viene inviato ai servers.

I servers sono tutti uguali. Ciascun server ha un DB che, per ogni prodotto, contiene il numero di items disponibili.

Il sistema ha F fornitori. Ciascun *fornitore* può essere modellato come una catena di Markov con un solo stato (0). Ciascun fornitore resta nello stato 0 per un tempo γ scelto uniformemente a random nell'intervallo $[V, W]$.

Se il fornitore decide di fare una transizione (che lo riporta nello stato 0) allora sceglie un server s a random tra S server (numerati $1, 2, \dots S$) ed invia il messaggio (i, q) dove

1. il prodotto i è scelto a random tra P prodotti numerati $1, 2, \dots P$;
2. la quantità q del prodotto i è scelta a random in $\{1, 2, \dots Q\}$;

Quando un server riceve il messaggio j dal fornitore dalla FIFO di input incrementa di 1 il numero di items disponibili per il prodotto j .

Quando un server riceve una richiesta (i, q) dal customer j ritorna al customer j la coppia (i, k) dove $k = q$ se ci sono almeno q item del prodotto i

nel DB del server. Altrimenti k è uguale al numero di items del prodotto i disponibili nel DB. Prima di inviare la risposta al customer aggiorna il proprio DB decrementando di k il numero di items disponibili per il prodotto i .

Si ha una *mancata vendita* per la richiesta (i, q) quando nella risposta (i, k) si ha $k < q$, cioè non tutti gli items richiesti vengono forniti.

Quando un server riceve il messaggio (i, q) dal fornitore incrementa di q il numero di items disponibili per il prodotto i .

Per ognugno dei P prodotti, il DB di ciascun server è inizializzato a random con valori compresi tra 0 e Q .

1 Obiettivo

Il numero di mancate vendite al tempo t è il numero totale di mancate vendite entro il tempo t .

Il rate di mancate vendite al tempo t è il numero di mancate vendite al tempo t diviso t .

Il rate di mancate vendite è il rate di mancate vendite alla fine della simulazione.

Si vuole riportare in uscita il valore atteso del rate di mancate vendite. Cioè il valore medio del rate di mancate vendite usando M simulazioni Montecarlo.

2 Formato dei parametri di input

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe del file `parameters.txt` sono formattate come segue.

- T <valore reale positivo>
definisce il valore del parametro T .
- H <valore real positivo>
definisce il valore del parametro H , orizzonte di simulazione (in secondi).
- M <valore intero positivo>
definisce il valore del parametro M .
- C <numero intero positivo>
definisce il valore del parametro C .
- A <valore reale positivo>
definisce il del parametro A .
- B <valore reale positivo>
definisce il del parametro B .

- `F <numero intero positivo>`
definisce il valore del parametro Q (items).
- `V <valore reale positivo>`
definisce il valore del parametro V .
- `W <valore reale positivo>`
definisce il valore del parametro W .
- `P <valore intero positivo>`
definisce il numero di prodotti.
- `S <valore intero positivo>`
definisce il valore del parametro S (numero servers).
- `F <valore intero positivo>`
definisce il valore del parametro F (numero fornitori).

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
T 0.5
H 234.6
M 100
C 10
A 1.0
B 2.0
Q 3
V 3.0
W 5.0
P 10
S 4
F 2
```

3 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato

R < rate mancate vendite >

Un esempio di file `results.txt` per il file `parameters.txt` dato sopra è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
R 12.3
```